

# JSG Soft.

## Manual de usuario - Version 1.20.2

Aplicacion web de seguimiento de cartera de inversion

---

### Descripcion general

JSG Soft. es una aplicacion web personal de seguimiento de cartera de inversion. Permite registrar compras y ventas de acciones, seguir el valor de mercado en tiempo real, generar informes fiscales IRPF y gestionar el catalogo de mercados y valores.

Caracteristicas principales:

- Multiusuario con control de acceso por contraseña.
- Responsive: funciona en escritorio y telefono movil.
- Instalable como PWA (Progressive Web App).
- Despliegue mediante contenedor Docker (servicio unico).
- Base de datos SQLite en volumen persistente.
- Datos de mercado via Yahoo Finance.
- Tipos de cambio EUR/USD del Banco Central Europeo.

---

### Instalacion (Docker)

1. Copiar docker-compose.yml, Caddyfile y .env.example -> .env
2. Editar .env: establecer SECRET\_KEY (valor aleatorio largo), DOMAIN (tu dominio real) y COOKIE\_SECURE=true.
3. Ejecutar: docker compose up -d  
Caddy obtiene el certificado SSL automaticamente en el primer arranque.
4. Crear el primer usuario administrador desde la consola del contenedor:  
docker exec -it finanzas-finanzas-1 python -m app.scripts.create\_user USUARIO CLAVE --admin
5. Abrir el navegador en <https://tu-dominio.com>

El acceso externo pasa por Caddy (puertos 80 y 443).

La base de datos se almacena en un volumen Docker persistente (finanzas-data).

Para ver el proceso detallado, ver la seccion

'Despliegue en VPS con HTTPS (Caddy)' mas adelante.

---

### Despliegue en VPS con HTTPS (Caddy)

Caddy actua como proxy inverso y gestiona el certificado SSL de Let's Encrypt de forma completamente automatica: lo obtiene en el primer arranque y lo renueva antes de que caduque, sin ninguna intervencion manual.

Requisitos previos:

- Servidor VPS con Ubuntu/Debian y acceso root por SSH.

- Dominio registrado con un registro A apuntando a la IP publica del VPS.
- Docker y Docker Compose instalados en el VPS.
- Puertos 80 y 443 abiertos en el firewall del VPS y del proveedor.

PASO 1 - Verificar que el dominio resuelve al VPS:

```
nslookup tudominio.com
```

La IP devuelta debe coincidir con la IP publica del servidor.

Si no es así, espera a que propaguen los DNS (hasta 24 h).

PASO 2 - Abrir puertos en el firewall del VPS (UFW):

```
sudo ufw allow OpenSSH
```

```
sudo ufw allow 80/tcp
```

```
sudo ufw allow 443/tcp
```

```
sudo ufw enable
```

```
sudo ufw status
```

Importante: verificar tambien en el panel web del proveedor (Piensa, Hetzner, etc.) que los puertos 80 y 443 no esten bloqueados por el firewall de la plataforma.

PASO 3 - Detener el contenedor actual (si hay uno corriendo en el puerto 80):

```
docker compose down
```

PASO 4 - Subir los ficheros actualizados al VPS:

Copiar al servidor: docker-compose.yml, Caddyfile, .env.example.

Si ya tienes un .env, editarlo directamente (no sobrescribir).

PASO 5 - Editar el fichero .env en el servidor:

```
nano .env
```

Establecer o verificar estos valores:

```
SECRET_KEY=<clave aleatoria larga>
```

```
DOMAIN=tudominio.com
```

```
COOKIE_SECURE=true
```

Guardar y cerrar (Ctrl+O, Ctrl+X en nano).

PASO 6 - Arrancar los contenedores:

```
docker compose up -d
```

Caddy detecta el dominio real, contacta con Let's Encrypt y obtiene el certificado automaticamente. El proceso tarda unos 10-30 segundos.

Ver los logs de Caddy para confirmar:

```
docker compose logs caddy
```

Buscar la linea: certificate obtained successfully

PASO 7 - Verificacion final:

- Abrir <https://tudominio.com> en el navegador.
- Comprobar que aparece el candado de seguridad en la barra de direccion.
- Comprobar que <http://tudominio.com> redirige automaticamente a HTTPS.
- Hacer login y verificar que la sesion funciona correctamente.

Renovacion automatica del certificado:

Caddy renueva el certificado automaticamente antes de que caduque

(Let's Encrypt emite certificados de 90 dias; Caddy los renueva a los 60).

No hay que configurar ningun cron job ni ejecutar ningun comando.

**Notas:**

- El Caddyfile incluido tiene una sola linea de configuracion:  
`{${DOMAIN}} { reverse_proxy finanzas:8000 }`  
Caddy lee la variable DOMAIN del entorno (definida en .env).
- Para pruebas locales con Docker sin dominio real, usar DOMAIN=localhost y COOKIE\_SECURE=false; Caddy servira HTTP sin intentar obtener cert.
- Los certificados y la config de Caddy se guardan en el volumen caddy-data (persistente); no se pierden al reiniciar el contenedor.

---

**Novedades en v1.5.0****ETFs y criptomonedas:**

- Soporte completo para ETFs (fondos cotizados) y criptomonedas como nuevos tipos de activos, utilizando el mecanismo de mercados dinamicos.
- Se incluyen dos catalogos listos para importar desde el Panel de Admin:
  - \* catalogo-etfs-completo.json: 47 ETFs (29 en EUR, 18 en USD) en los mercados 'ETFs EUR' y 'ETFs USD'.
  - \* catalogo-crypto.json: 31 criptomonedas en el mercado 'Crypto' (USD).
- Ventana fiscal de 1 dia para crypto: en Espana las criptos no tienen regla de recompra (no se aplica la norma de 2 meses).

**Orden configurable de pestanas de mercados:**

- El administrador puede reordenar las pestanas del Explorador de Mercados usando los botones de subir / bajar en el Panel de Administracion.
- El orden se guarda en la base de datos y se aplica a todos los usuarios.

**Selector de idioma Espanol / Ingles:**

- En la seccion Utilidades hay un selector de idioma.
- La preferencia se guarda en el navegador (localStorage).
- Los textos de la interfaz cambian inmediatamente al seleccionar.

**Mejoras visuales:**

- Badge de tipo de activo (ETF / Crypto / Accion) en tabla y tarjetas.
- Columnas ISIN, Google Ticker y Dividendo ocultas automaticamente si ningun valor del mercado activo tiene ese dato (ej. Crypto).
- Precios adaptativos: 2, 4 o 6 decimales segun la magnitud del precio (necesario para micro-caps como SHIB cuyo precio es menor que 0,00001).
- Las pestanas de mercado hacen scroll horizontal en lugar de envolver, evitando que la tabla quede desplazada hacia abajo en movil.

---

**Novedades en v1.4.3****Importacion y exportacion del catalogo de valores (administrador):**

Nueva seccion 'Catalogo de valores' en el Panel de Administracion:

- Exportar catalogo: descarga un fichero JSON con todos los mercados y valores actualmente registrados en el sistema. Util para migrar el catalogo a un servidor nuevo sin tener que introducirlos a mano.
- Importar catalogo: sube un JSON (propio o el fichero de referencia catalogo-valores.json incluido en el paquete de instalacion) y anade los mercados y valores que no existan todavia.

Reglas de importacion:

- \* Mercados: indice = codigo de mercado. Si ya existe, se omite.
- \* Valores: indice = Yahoo Ticker (unico global). Si el ticker ya existe en cualquier mercado, no se importa ni se cambia de mercado.
- \* Si el mercado de un valor no existe (ni en la BD ni en el mismo lote de importacion), el valor se omite y se informa al admin.
- \* Los mercados del mismo lote se importan antes que los valores, permitiendo hacer una importacion inicial completa en una sola vez.
- \* Al terminar se muestra un resumen con los contadores de importados y omitidos para mercados y para valores.

Fichero catalogo-valores.json:

Incluido en el paquete de instalacion. Contiene 3 mercados (IBEX 35, Mercado Continuo, Nasdaq) y 93 valores con sus Yahoo tickers, Google tickers, ISINs (donde se conocen) y monedas. La composicion del IBEX35 es aproximada a 2025; verificar en BME.

---

## Novedades en v1.4.2

Mejoras de usabilidad y presentacion:

1. Informe fiscal PDF - resumen ejecutivo en pagina 1:  
El informe imprimible ahora incluye una primera pagina de resumen con cuatro indicadores clave: resultado neto de ventas, dividendos netos (bruto y retencion), comisiones pagadas y base imponible estimada (con tramo marginal y cuota estimada).  
Debajo aparece una barra de color que muestra como se distribuye la base entre los tramos del ahorro IRPF (19%, 21%, 23%, 27%, 28%).  
El detalle de operaciones se imprime a partir de la pagina 2.
2. Cabecera de la aplicacion en movil:  
En dispositivos moviles la barra lateral de escritorio no es visible. Ahora aparece una cabecera fija en la parte superior con el nombre de la aplicacion y el numero de version, igual que en escritorio.

---

## Novedades en v1.4.1 - Correcciones

Seis bugs corregidos con tests de regresion (174 tests en total):

1. Porcentaje de retorno de cartera incorrecto:  
El resumen de cartera mostraba un % de rentabilidad erroneo cuando habia ganancias realizadas o dividendos cobrados. Solo contaba la ganancia latente. Ahora refleja el beneficio total / capital invertido.
2. Importacion de backup USD con tipo de cambio 1 rompia la cartera:  
Un backup con transacciones en USD y exchange\_rate=1 se importaba sin error, pero al cargar la cartera devolvia error 500. Ahora el import rechaza esa combinacion incoherente con mensaje claro.
3. Importacion de backup permitia precio cero:  
El endpoint de import aceptaba price=0 en transacciones, mientras que la API normal lo rechaza. Ahora son coherentes.
4. Deduplicacion incorrecta en importacion de backup:

Dos transacciones del mismo día con idénticas acciones y precio pero distinta comisión se trataban como duplicadas; la segunda se omitía silenciosamente. La clave de dedup incluye ahora la comisión y usa comparación numérica (no textual) de Decimal.

5. Acciones vendidas incorrectas en posiciones cerradas con splits:  
La columna 'Acciones vendidas' mezclaba unidades pre- y post-split cuando había ventas antes y después de un split. Ahora el dato es coherente con el cálculo FIFO (equivalente post-split).

6. Detección de regla de recompra fiscal (informe IRPF):  
Si había dos compras el mismo día y una era la emparejada por FIFO con una venta con pérdida, la otra compra del mismo día no activaba la regla de recompra aunque estuviera dentro del plazo. Corregido.

---

## Novedades en v1.4.0

Splits y contrasplits de valores (gestión admin):

- El administrador registra los eventos de split desde el Panel de Administración (sección Catálogo de valores > botón 'Splits').
- Un split es global: se registra una vez y afecta automáticamente a todos los usuarios que posean ese valor.
- El motor FIFO normaliza todas las transacciones anteriores a la fecha efectiva del split antes de calcular posiciones y ganancias.  
Invariante: el coste total de cada lote no cambia.
- Splits consecutivos se aplican en orden cronológico.
- El informe fiscal IRPF y el gráfico de evolución de cartera también utilizan los datos normalizados.

Pantalla de gestión de splits (AdminPanel > Splits):

- Fecha efectiva (ex-date), ratio Nuevas:Antiguas y nota opcional.
- Ejemplos: split 2:1 -> Nuevas=2, Antiguas=1;  
contrasplit 1:2 -> Nuevas=1, Antiguas=2.
- Los splits se pueden borrar; los cambios son inmediatos.

---

## Novedades en v1.3.0

Control de suscripciones de usuarios (rol administrador):

- Habilitar o deshabilitar un usuario sin eliminar sus datos.  
Al deshabilitar se puede añadir una anotación (motivo).
- Si un usuario deshabilitado intenta hacer login, recibe el mensaje 'Contactar con el administrador'.
- Fecha de caducidad opcional por usuario: llegada la fecha, el usuario se deshabilita automáticamente en el siguiente intento de login.
- Al volver a habilitar un usuario, se puede opcionalmente asignar una nueva fecha de caducidad.
- Historial de estados por usuario: registro cronológico de altas, habilitaciones, deshabilitaciones y caducidades, con fecha, hora y nombre del administrador que realizó la acción.

Nombre personalizable de la aplicación:

- El administrador puede cambiar el nombre de la aplicación desde el Panel de Administración (sección Configuración del sistema).

- El nombre nuevo aparece en la barra de titulo del navegador, en la cabecera del menu lateral y en la pagina de login.
- El valor por defecto es 'JSG Soft.'.

Tema claro / oscuro (usuarios normales):

- Boton de alternancia en el pie del menu lateral.
- La preferencia se guarda en el navegador (localStorage).
- El tema oscuro es el valor por defecto.

---

## Novedades en v1.2.2

Correcciones de bugs:

- Marca de tiempo de actualizacion de precios ahora se muestra en la zona horaria local del usuario (antes se mostraba siempre en UTC).
- Corregida validacion incompleta en edicion de transacciones: editar una compra a menos acciones de las que cubren una venta ya registrada ahora devuelve error 422 en lugar de corromper silenciosamente el FIFO.
- Borrar una compra que tiene ventas asociadas ahora devuelve 422.
- Correcto conteo de securities al intentar borrar un mercado con valores.
- PATCH de mercado ahora valida la divisa (solo EUR/USD) y que `fiscal_window_days` sea  $\geq 1$ .

Nuevos tests de validacion (129 tests en total):

- Borrar compra con ventas cubiertas -> 422.
- Editar compra a menos acciones de las que cubren una venta -> 422.
- PATCH mercado con divisa invalida -> 422.
- PATCH mercado con ventana fiscal  $\leq 0$  -> 422.

---

## Novedades en v1.2.1

- La marca de tiempo 'Precios actualizados' visible en el Explorador de Mercados se adapta automaticamente a la zona horaria del usuario.

---

## Novedades en v1.2.0

Panel de Administracion ampliado:

- Gestion de Mercados: el administrador puede crear, editar y eliminar mercados (codigo, nombre, ticker del indice, divisa y ventana fiscal IRPF en dias).
- Gestion de Valores: las operaciones de alta, edicion y borrado de valores del catalogo se han movido al Panel de Administracion y requieren rol admin.
- Configuracion del intervalo de refresco de precios: entre 5 y 60 minutos.
- El boton 'Actualizar precios (todos)' tambien se ha movido al Panel de Admin.

Mejoras en Explorador de Mercados:

- Las pestanas (IBEX 35, Mercado Continuo, Nasdaq, etc.) se cargan dinamicamente desde la base de datos; se pueden anadir nuevos mercados sin reiniciar.
- Marca de tiempo 'Precios actualizados' visible en cada pestana.

Mejoras fiscales:

- Ventana de recompra IRPF configurable por mercado en dias (por defecto 60 dias en mercados espanoles, 365 dias en Nasdaq).

Refresco automatico de precios:

- El scheduler actualiza los snapshots cada N minutos durante el dia

(configurable desde el Panel de Administracion).

## Panel de Administracion (rol admin)

Accesible solo para usuarios con rol administrador. Al iniciar sesion, el admin accede directamente al Panel de Administracion en lugar de la aplicacion normal.

Secciones del panel:

### 1. Gestion de usuarios:

Crear, cambiar contrasena, cambiar rol y eliminar usuarios.

- Columna 'Estado': Activo (verde) o Inactivo (rojo).
- Columna 'Caduca': fecha de caducidad o '-' si no tiene.
- Boton 'Habilitar/Deshabilitar': cambia el estado con anotacion opcional.

Al habilitar se puede poner opcionalmente una fecha de caducidad.

- Boton 'Caducidad': establece o borra la fecha de caducidad.
- Boton 'Historial': muestra la linea de tiempo de cambios de estado.

### 2. Catalogo de valores:

Alta, edicion y borrado de valores. Para cada valor: nombre, ISIN, Yahoo Ticker, Google Ticker, mercado y divisa.

No es posible borrar un valor con posiciones asociadas.

- Boton 'Splits': gestiona los eventos de split/contrasplit del valor.

### 3. Mercados:

Alta, edicion y borrado de mercados. Campos: codigo (clave unica), nombre, ticker del indice de referencia, divisa y dias de ventana fiscal.

### 4. Configuracion:

- Nombre de la aplicacion: personalizable (por defecto 'JSG Soft.').
- Intervalo de refresco de snapshots (5-60 minutos).
- Boton 'Actualizar precios (todos)': fuerza el refresco inmediato.

## Explorador de Mercados

Pestanas dinamicas: una por cada mercado definido en la BD, mas 'Favoritos'.

Cabecera del indice: nombre, precio actual, variacion % del dia y sparkline del ultimo ano del indice representativo del mercado.

Tabla de valores - columnas:

Nombre, ISIN, Google Ticker, Precio, Var.% dia,  
Min.1a, Min.2a, Min.5a, Max.1a, Dividendo,  
Precio objetivo compra, % hasta objetivo, Alerta Comprar,  
Favorito (estrella); en Favoritos: papelera en su lugar.

Indicador MinBadge (naranja): aparece cuando el precio actual esta en o por debajo del minimo de 1, 2 o 5 anos; muestra siempre el intervalo mas amplio.

Precio objetivo de compra: editable en linea en la pestana Favoritos.

Si el precio cae por debajo del objetivo aparece '!Comprar!' en verde.

Marca de tiempo: indica cuando se actualizaron los precios por ultima vez.

## Cartera

Resumen (7 tarjetas): Invertido, Valor actual, Diferencia (euros y %), B/P latente, Dividendos, Var. hoy, Beneficio realizado.

Tabla de posiciones abiertas (16 columnas):

Nombre, Acciones, Precio medio, Invertido, Precio actual, Valor actual, % diff, Var. euros, Var. hoy %, Var. hoy euros, Dividendos, B/P Total, Precio obj. venta, % hasta obj., Max. 1a, Alerta Vender.

Tabla de posiciones cerradas: valores ya vendidos con resumen de coste, precio de venta, beneficio y dividendos cobrados.

---

## Detalle de valor

Accesible desde Cartera (clic en el nombre del valor) o desde el Explorador.

Cabecera: ticker, nombre, mercado, divisa, ISIN, Google Ticker.

Botones: Favorito, Editar, Actualizar (refresca el precio del valor).

Tarjetas de resumen: precio actual, variacion %, min./max. 1 año.

Tarjetas de posicion: acciones, valor actual, invertido, B/P latente, B/P venta, dividendos, comisiones, B/P total.

Grafico de evolucion del ultimo año.

Tablas CRUD: Compras, Ventas, Dividendos.

Cada fila tiene botones de edicion y borrado.

Boton '+ Anadir' en cada tabla.

Notas de posicion: campo de texto libre editable en linea.

---

## Utilidades

Cambiar contraseña: formulario para cambiar la contraseña del usuario actual.

Copia de seguridad:

- Exportar JSON: descarga un fichero con todas las posiciones, transacciones y dividendos de todos los usuarios.

- Importar JSON: carga un fichero exportado previamente.

La importacion es idempotente: no duplica registros ya existentes.

Informe fiscal (IRPF):

- Seleccionar el año de la campana de la renta.

- Descargar PDF: genera el informe con los calculos FIFO, aplicando la regla antielusion de recompra en el plazo configurado por mercado.

---

## Scheduler - tareas automaticas

El scheduler ejecuta dos tipos de tareas:

1. Actualizacion nocturna (06:30 hora local):

Descarga el historico de precios y calcula indicadores de rango (min./max. 1, 2 y 5 años) para todos los valores del catalogo.

2. Refresco de snapshots (cada N minutos, configurable desde el panel admin):



Obtiene el precio de cierre mas reciente y la variacion diaria.  
Intervalo minimo: 5 minutos. Intervalo maximo: 60 minutos.